

سوالات مرتبط با پایتون

نام دانش آموز (مخفف)	سوال	پاسخ
م.ح.ص	آیا در مقدار for متن هم می شود وارد کرد	اگر منظور شما استفاده از حلقه for روی یک رشته باشد، بله؛ می توانید با این روش هر جزء رشته را به صورت جداگانه داشته باشید؛ اما اگر منظور شما استفاده از متن در تابع range باشد، خیر؛ برای شمارش تعداد دفعات تکرار در range باید از عدد استفاده شود. البته می توانید متغیری را که مقدار عددی دارد، به عنوان ورودی به range بدهید.
ب.غ	چرا قبل حلقه باید if بذاریم	قرار دادن دستور شرطی If قبل از دستور for اجباری نیست و با توجه به صورت سوال و خواسته مسئله باید در نظر گرفته شود.
م.ح	سلام، همیشه تو قسمت for جای ماه و سال و روز را تغییر بدیم. یا حتما باید به ترتیب ۳۰ روز و هر سال ۱۲ ماه در نظر گرفته شده است، بنابراین تغییر ترتیب در این حلقه های تو در تو باعث نادرست شدن نتیجه و خواسته مسئله می شود.	خیر، باید ترتیب را رعایت کنید تا کد به درستی اجرا شود، زیرا روز زیرمجموعه ماه و ماه زیرمجموعه سال است. در این مسئله هر ماه ۳۰ روز و هر سال ۱۲ ماه در نظر گرفته شده است، بنابراین تغییر ترتیب در این حلقه های تو در تو باعث نادرست شدن نتیجه و خواسته مسئله می شود.
م.ک.ز.م	چجوری شش ماه اول رو ۳۱ روز کنیم و شش ماه بعد رو ۳۰ روز	برای این کار می توانید از ساختار شرطی استفاده کنید؛ به این صورت که در حلقه ماه ها بررسی کنید اگر شماره ماه بین ۱ تا ۶ بود، روزها را تا ۳۱ تکرار کنید و اگر بین ۷ تا ۱۲ بود، روزها را تا ۳۰ تکرار کنید.
ش.ق	یک سوال چطور سرعت پرینت را پایین تر بیاریم؟؟	برای این کار باید از کتابخانه ای time استفاده کنید. در ادامه، نحوه ای استفاده از کتابخانه ها را نیز فرا خواهید گرفت.
ل.ف	سلام همون طور که استاد گفتن در بعضی مسئله ها چند if یا elif داشتیم ممکن هست در مسئله ای چند حلقه باشه؟؟	بله. می توانید از چند حلقه for استفاده کنید.
ص.ر	اگه از پایتون بخوایم با دستور رنج اعداد از منفی بینهایت تا مثبت بینهایت رو بنویسه اصلا میتونیم و اگه میتونیم کدش چیه	با دستور range نمی توان این کار را انجام داد، زیرا این دستور فقط اعداد صحیح در بازه ای مشخص را به عنوان ورودی می پذیرد. اما شما می توانید با استفاده از float('inf') و float('-inf') اعداد مثبت و منفی بی نهایت را نمایش دهید.
م.ا.ش	چرا چند کلمه در پرینت در دابل کوتیشن است و چند کلمه خارج از ان	هر چیزی که می خواهید دقیقا به همان شکل چاپ شود (مثل متن یا رشته) باید داخل کوتیشن باشد، اما متغیرها و اعداد بیرون از کوتیشن نوشته می شوند.

خ.ا	فرق کدهایی که ما می‌نویسیم و کدهای هوش مصنوعی چیه؟؟ میشه به کدی که ما نوشتیم گفت هوش مصنوعی؟؟	خیر، کدنویسی برای ساخت هوش مصنوعی معمولاً پیچیده‌تر، زمان‌بر و سخت‌تر از کدهایی است که اکنون می‌نویسید. کدهای معمولی دستورالعمل‌های دقیق هستند، اما کدهای هوش مصنوعی توانایی یادگیری و تصمیم‌گیری دارند. در آینده هم خودتان می‌توانید یک هوش مصنوعی بسازید!
س.ف	and و or در واقع همون ترکیب فصلی و عطفی دو گزاره هست؟	بله، درست است. and و or برای ترکیب گزاره‌ها استفاده میشوند. and زمانی درست است که هر دو گزاره درست باشند و or زمانی درست است که حداقل یکی از گزاره‌ها درست باشد.
س.ف	میشه به جای $i \geq 19$ and $i < 7$ به این صورت نوشت و از and استفاده نکنیم؟ $i > 7 \Rightarrow i \geq 19$	بله، این کار امکان‌پذیر است.
ز.خ	سلام میتونیم بجای این (:) از این (!) استفاده کرد	خیر، این دو در برنامه نویسی معنا و کاربرد کاملاً متفاوت دارند.
ز.م.پ	چطوری یک کلمه رو تو حلقه ببریم	اگر منظور شما تکرار یک کلمه و چاپ آن در حلقه است، کافیه درون حلقه مورد نظر هر متنی که میخواهید رو پرینت کنید (درون تو رفتگی حلقه دستور پرینت رو بنویسید)؛ اما اگر منظور شما اجرای حلقه روی رشته است، میتونید رشته مورد نظر را به جای تابع range قرار داده و اجزای رشته را به صورت جداگانه داشته باشید.
س.ف	برای نشون دادن اعداد فرد باید کد رو چطوری وارد کنیم برای کد range؟	می‌توانید با قرار دادن عدد ۲ به عنوان گام شمار این کار را انجام دهید، البته در این حالت شروع حلقه باید از یک عدد فرد باشد. یا اینکه همه اعداد را گرفته و با استفاده از ساختار شرطی و بررسی باقی‌مانده تقسیم بر ۲ ($i \% 2 \neq 0$)، اعداد فرد را انتخاب کنید. در این شرط اگر باقیمانده تقسیم عدد بر ۲ برابر صفر شد یعنی عدد فرد است.
س.م.م.ط.ج	استاد این برنامه اعدادی که به ۴ بخش پذیر هستند رو نشان میده	برای فهمیدن اعدادی که به ۴ بخش پذیر هستند باید باقی‌مانده تقسیم عدد بر ۴ را بررسی کنیم، اگر برابر صفر شد یعنی بخش پذیر است.

م.ع	یعنی این دستور رنج ، اعدادی رو نشون میده کهما دستورشو دادیم ؟!	بله، دستور range اعدادی را که در بازه مشخص کرده‌اید تولید می‌کند و حلقه بر اساس آن‌ها اجرا می‌شود.
م.ف	در قسمتی که در کد بلاک for.if استفاده کردیم، اگه if true نبود، چیکار کنیم؟	بسته به خواسته مسئله می‌توانید یک else تعریف کنید تا در صورت نادرستی شرط if، اجرا شود.
س.ی	من for رو نفهمیدم ممنون میشم توضیح بدین	حلقه for، یک حلقه تکرار است که روی اشیاء تکرارپذیر (مانند خروجی دستور range، رشته و ...) اجرا می‌شود و به شما اجازه می‌دهد دستورات دلخواه خود را به تعداد مشخصی تکرار کنید.
د.د	معنی این جمله ای که برای پرینت از یک عدد تا عددی دیگر می نویسیم چیه؟	لطفاً سوال خود را واضح‌تر بیان کنید. به طور کلی، برنامه می‌خواهد یک بازه از اعداد را چاپ کند؛ یعنی از یک عدد مشخص شروع کرده و تا عدد مشخص دیگری ادامه دهد و همه اعداد این بازه را نمایش دهد.
۱.ا	اینا الان عدد رو زیر هم مینویسه نمیشه پشت سر هم بنویسه بین همش ی ویرگول باشه؟؟	بله، می‌توانید پارامتر end را در دستور print تنظیم کنید. برای مثال print(i, end=" ")؛ همچنین می‌توانید از دستور join استفاده کنید که نحوه‌ی استفاده از آن را در جلسات آینده خواهید آموخت.
م.ف	استاد اگر داخل دستور range ، بدون عدد وارد کنیم و اون عدد ۰ باشه، چه چیزی اجرا میشه؟ یا مثلاً هم عدد ابتدایی و عدد انتهایی رو صفر قرار بدیم و گام پیشروی رو هم وارد نکنیم، چه اتفاقی میفته؟	اگر داخل range فقط یک عدد وارد کنید و آن عدد صفر باشد، یعنی بازه‌ای از صفر تا صفر تعریف شده است که شامل هیچ عددی نمی‌شود، بنابراین هیچ مقداری تولید نمی‌شود و چیزی چاپ نخواهد شد. همچنین اگر عدد شروع و پایان هر دو صفر باشند و گام پیش‌فرض (۱) استفاده شود، باز هم بازه خالی است و برنامه هیچ کاری انجام نمی‌دهد.
ن.م	بخشید استاد اگه بنویسیم داخل پرانتز یک، منفی دوازده ، منفی یک یکی یکی از یک تا منفی دوازده کم میکنه ؟	این دستور یعنی از عدد ۱ شروع کن و هر بار ۱ واحد کم کن تا به عدد -۱۱ (زیرا عدد پایانی در نظر گرفته نمی‌شود) برسی. به عبارت دیگر، اعداد از ۱ تا -۱۱ به ترتیب کاهشی تولید می‌شوند.
م.ع	دستور رنج چجوری اجرا میشه ؟	دستور range تابعی در پایتون است که دنباله‌ای از اعداد درست می‌کند و معمولاً برای تعیین تعداد تکرار در حلقه‌ی for استفاده می‌شود.
ن.ف	گام پیشروی مثل الگو هست درسته؟	بله، گام پیشروی در range فاصله بین اعداد را مشخص می‌کند و باعث می‌شود اعداد به صورت یک الگو با فاصله‌ی ثابت ایجاد شوند.
س.ظ	اگر عدد ابتدایی ۰ و عدد انتهایی ۱۰ باشه و آماده پیشروی ۱۰، عددی که پرینت میشه ۱۰ هستش؟	هیچ عددی چاپ نمی‌شود، زیرا عدد ۱۰ در بازه range(0, 10) شامل نمی‌شود. اگر بخواهید عدد ۱۰ هم چاپ شود، باید عدد انتهایی را بزرگ‌تر از ۱۰، مثلاً ۱۱، قرار دهید.
ز.ز	اگر عدد ابتدایی و گام پیشروی رو نگذاریم کار میکنه؟	بله، اگر فقط یک عدد به تابع range بدهید، آن عدد به عنوان مقدار پایان در نظر گرفته می‌شود، و مقادیر شروع و گام به طور پیش‌فرض به ترتیب برابر با ۰ و ۱ هستند.

ب.ب	چرا از for استفاده می کنیم کاربردش چیه	حلقه for، یک حلقه تکرار است که روی اشیاء تکرارپذیر (مانند خروجی دستور range، رشته و ...) اجرا می شود و به شما اجازه می دهد دستورات دلخواه خود را به تعداد مشخصی تکرار کنید.
م.م	بخشید آیا عملگری هست که بگه اگر این شرط اول انجام شد قطعه کد شرط اول را انجام بده و اگر شرط دوم انجام شد قطعه کد شرط دوم را انجام بده (اگر هر دو شرط درست بود هر دو قطعه کد را انجام بده) ولی در عوض اگر الس گذاشتیم برای هر دوشروط انجام شود یعنی اگر این دو شرط انجام نشد و پرانتزی که گذاشتیم تو متن هم هستم باشه	بله، شما می توانید از چند تا if جداگانه استفاده کنید تا اگر هر دو شرط درست بودند، هر دو قطعه کد اجرا شوند؛ اما برای اینکه else مربوط به هر دو شرط باشد، باید در ابتدا یک متغیر بولین تعریف کنیم و مقدار آن را روی False قرار دهیم. سپس در بلاک هر شرط، اگر آن شرط درست بود، مقدار این متغیر را True کنیم. در نهایت با یک if دیگر بررسی کنیم که آیا این متغیر همچنان False است یا نه. اگر False بود یعنی هیچ کدام از شرطها درست نبوده و این بخش همان «else کلی» ما خواهد بود.
ر.ع	اگه بخوایم فقط اعداد فرد بیاد چیکار کنیم؟	می توانید با قرار دادن عدد ۲ به عنوان گام شمار این کار را انجام دهید، البته در این حالت شروع حلقه باید از یک عدد فرد باشد. یا اینکه همه اعداد را گرفته و با استفاده از ساختار شرطی و بررسی باقی مانده تقسیم بر ۲ ($i \% 2 \neq 0$)، اعداد فرد را انتخاب کنید. در این شرط اگر باقیمانده تقسیم عدد بر ۲ برابر صفر شد یعنی عدد فرد است.
ب.ر	سلام استاد وقت بخیر کلمه ی رنج چیست ؟	range به معنای بازه یا محدوده است؛ اما در پایتون، range() یک تابع است که دنباله ای از اعداد صحیح را بر اساس مقدار شروع، پایان و گام تولید می کند.
م.ط	وقتی در دستور رنج در پرانتز فقط یک عدد بدیم هم کار می کنه . چرا ۳ عدد؟	اگر فقط یک عدد به تابع range بدهید، آن عدد به عنوان مقدار پایان در نظر گرفته می شود، و مقادیر شروع و گام به طور پیش فرض به ترتیب برابر با ۰ و ۱ هستند؛ اما اگر بخواهید مقدار شروع و گام را هم مشخص کنید، باید هر سه ورودی را وارد کنید.
ا.ا	سلام خسته نباشید ببخشید برای چی اون عددی که توی حلقه تکرار قرار میگیره در لیست اعدادی که پرینت میشه نیست مثلا اعداد ۱ تا ۹ رو میخوایم پرینت کنیم ۱ تا ۸ پرینت یمشه ولی عدد ۹ پرینت نمیشه	به این دلیل که تابع range(start, stop) در پایتون عدد stop را شامل نمی شود. یعنی از عدد start شروع می کند و تا عدد قبل از stop ادامه می دهد. اگر می خواهید عدد ۹ هم چاپ شود؛ باید یکی بیشتر از آن، یعنی ۱۰ را به عنوان stop در تابع range قرار دهید.
ز.ز	می تونیم به جای (range) کلمه ی دیگه ای استفاده کنیم؟ اگه می تونیم چه کلمه هایی ؟	خیر، در پایتون نمی توان به جای range از کلمه دیگری استفاده کرد، زیرا range یک تابع از پیش تعریف شده است و نام آن ثابت است.
م.ت	سلام استاد چرا داخل پرانتز اول ۰ رو نوشتید بعد ۹ و بعدش ؟؟؟؟	عدد اول (۰) نقطه شروع است، یعنی حلقه از صفر آغاز می شود. عدد دوم (۹) عدد پایانی است، یعنی حلقه تا قبل از ۹ ادامه دارد (برای چاپ عدد ۹ باید این عدد را یک واحد بیشتر وارد کنیم). عدد سوم (۱) گام است، یعنی هر بار یک واحد افزایش پیدا می کند و به ترتیب اعداد طی می شوند.

ع.ج	چرا ۹ رو در اینجا نیاورده؟ مگه تو لیست فور نیست؟	در پایتون، عدد دوم در range پایان بازه محسوب می‌شود ولی خود آن را شامل نمی‌کند. پس اگر بخواهید عدد ۹ هم چاپ شود، باید به جای آن عدد ۱۰ را به عنوان عدد پایانی وارد کنید.
ز.ز	فرقی نداره که به جای (k) حرف دیگه ای به عنوان متغیر استفاده بکنیم؟	خیر، مشکلی ندارد. می‌توانید نام دلخواه خود را برای متغیر حلقه for انتخاب کنید.
م.ع	چطور میسه مثلا ۱۰۰ سلام نوشت ؟	برای چاپ ۱۰۰ بار "سلام" می‌توانید از یک حلقه for استفاده کنید که اعداد ۱ تا ۱۰۰ را طی کند. به این صورت ۱۰۰ بار دستور چاپ اجرا می‌شود. <code>for i in range(1, 101):</code> <code>print("سلام")</code>
م.ک	با سلام و احترام فراوان. استاد یه سؤال برام پیش اومد، من خونده بودم f توی f-string مخفف formatted هست. این درستیه یا برداشت دیگه‌ای هم داره؟ شما فرمودید f مخفف fill هست.	بله، درست می‌گید. در f-string پایتون، حرف f مخفف formatted است، یعنی «رشته قالب‌بندی‌شده». ربطی به fill ندارد؛ فقط در تنظیم قالب و پرکردن فاصله‌ها استفاده می‌شود.
ع.ا.رض	می شه بیشتر درمورد if و elif توضیح بدید	دستور if شرط اول را بررسی می‌کند و در صورت درست بودن، کد مربوطه اجرا می‌شود. elif (یا if else) شرط بعدی را بررسی می‌کند، اما فقط زمانی که شرط قبلی درست نبوده باشد. else زمانی اجرا می‌شود که هیچ‌یک از شرط‌ها برقرار نباشند.
م.ک.ز	سلام استاد وقت بخیر یه سوال درباره تونی داشتم می‌خواستم بگم که اگر زبان برنامه فرق داشته باشه اشکالی داره یا نه	ترجیحا زبان برنامه را بر روی زبان انگلیسی تنظیم کنید .
م.ل.د	چگونه درصد را در پایتون بنویسیم	در پایتون برای محاسبه درصد هیچ علامت مخصوصی وجود ندارد؛ اما می‌توانید ابتدا درصد مورد نظر را به اعشار تبدیل کرده و سپس از ضرب برای درصدگیری استفاده کنید. به عنوان مثال برای نشان دادن ۲۰ درصد از عدد ۱۰۰ می‌توانید به این صورت عمل کنید <code>0.2*100</code>
ع.د	معنی ال ایف چی بود	elif به معنای «در غیر این صورت اگر» است. این دستور زمانی که شرط قبلی برقرار نباشد اجرا شده و شرط جدید را بررسی کند. با استفاده از elif می‌توان چندین شرط را به ترتیب بررسی کرد، اما فقط در صورتی که شرط قبلی برقرار نبوده باشد.
ا.ش	استاد اگر برای تمرین اول از input استفاده کنیم و بعد براش تعریف کنیم که ورودیشو به اینتجر تعریف کنه... مشکلی هست؟	خیر، مشکلی نیست. می‌توانید با استفاده از دستور input ورودی را از کاربر دریافت کنید.

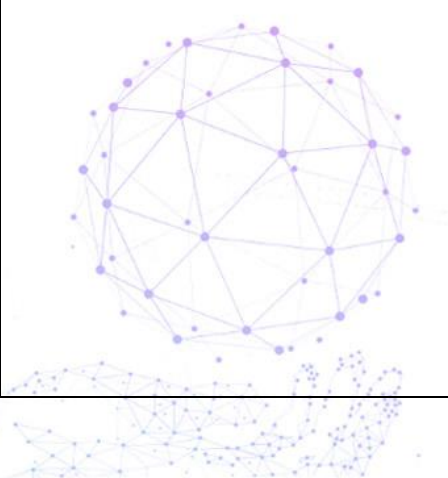
ن.پ	سلام استاد بهمن آبادی وقت تون بخیر استاد اگر یک پروژه بزرگ داشته باشیم if تو در تو دقت بالا تری داره یا if که با and همراه میشه	از نظر عملکرد و دقت در پایتون، تفاوتی بین استفاده از شرط‌های تو در تو (if توی if) و استفاده از چند شرط با and وجود ندارد؛ هر دو به درستی همان منطق را اجرا می‌کنند. اما از نظر خوانایی و نگهداری کد، معمولاً استفاده از and برای ترکیب چند شرط مرتبط، ساده‌تر و واضح‌تر است.
س.ک	سلام ببخشید داخل تونی میتونی فارسی بنویسیم	بله میتوانید در تونی متن های فارسی را پرینت کنید
آ.ج	تو تونی shart و چه زمانی استفاده میکنیم؟	در پایتون و بیشتر زبان‌های برنامه‌نویسی، شرط (condition) به بخشی از کد گفته می‌شود که تصمیم می‌گیرد آیا یک بخش از برنامه اجرا شود یا خیر، بر اساس درست یا نادرست بودن یک عبارت منطقی.
ب.ب.ز	میشه لطفا یک if و else بنویسید که اعداد زوج رسید بچه واجد شرایط وگرنه بگه واجد شرایط نیست	برای این کار باید با استفاده از if، شرطی برقرار کنید که اگر باقیمانده تقسیم عدد بر ۲ برابر با ۰ شد چاپ کند "واجد شرایط" و در غیر این صورت که با else تعریف می‌شود چاپ شود "واجد شرایط نیست". برای مثال: <pre>num = 15 if num % 2 == 0: print("واجد شرایط") else: print("واجد شرایط نیست")</pre>
ا.م.ن.ش	استاد برنامه ای میشناسید که وقتی فارسی تایپ میکنیم وقتی run میکنم برعکس ننویسه	میتوانید از همین Thonny استفاده کنید.
ب.ک	سلام میشه لطفا دوباره فرق ساختار ها رو توضیح بدید فرق if ها رو	از if برای اجرای کد زمانی استفاده می‌شود که یک شرط درست باشد. if-else دو حالت دارد: اگر شرط درست باشد، بخش اول اجرا می‌شود و اگر شرط نادرست باشد، بخش دوم (else) اجرا می‌شود. if-elif-else زمانی استفاده می‌شود که چندین شرط مختلف داشته باشیم؛ هر شرط به ترتیب بررسی می‌شود. اگر هیچ‌کدام درست نباشد، بخش else اجرا می‌شود.
س.م.س	میشه یکم بحث for رو توضیح بدید؟؟	حلقه for برای اجرای تکراری یک بخش از کد استفاده می‌شود، یعنی وقتی بخواهیم کاری را چند بار انجام دهیم یا روی مجموعه‌ای از داده‌ها قدم بزنیم، از این حلقه تکرار استفاده میکنیم.

م.م.ر.	میشه بعد از ایف ال‌اس هم تو در تو باشه یا نه؟	بله، می‌توانید داخل یک بلوک <code>if</code> یا <code>else</code> دوباره یک <code>if</code> یا <code>else if</code> دیگر قرار دهید.
ز.ا.	استاد حلقه ی اعداد رو توضیح میدید.	حلقه‌ی اعداد در پایتون با استفاده از دستور <code>for</code> و تابع <code>range()</code> ایجاد می‌شود. این حلقه به ما اجازه می‌دهد کاری را چند بار پشت سر هم انجام دهیم یا روی مجموعه‌ای از اعداد تکرار کنیم. تابع <code>range()</code> یک سری اعداد متوالی تولید می‌کند که از عدد مشخصی شروع کرده و تا عدد مشخصی ادامه دارد ولی آن عدد را شامل نمی‌شود. شما می‌توانید خودتان عدد شروع و پایان و گام شمارش را در تابع <code>range</code> تعیین کنید.
ا.ش.	اعداد کسری رو چطوری میتوان در پایتون نشون داد مثل دو روی سه	برای تقسیم از اسلش (/) استفاده میکنیم برای مثال: $4/2$ (۲ تقسیم بر ۴)
س.ف.	میشه به جای <code>elif</code> از چند تا <code>if</code> استفاده کنیم؟	بله، می‌توانید به جای <code>elif</code> چند تا <code>if</code> پشت سر هم بنویسی، اما تفاوت‌هایی وجود دارد: وقتی از <code>elif</code> استفاده می‌کنید، اگر یکی از شروط قبلی درست باشد، بقیه بررسی نمی‌شوند (یعنی فقط یک بلاک اجرا می‌شود). اما اگر چند <code>if</code> جداگانه داشته باشید، همه‌شان به‌صورت مستقل بررسی می‌شوند و ممکن است چند بلاک اجرا شود.
ح.ق.	تمرین آخر محاسبه قیمت رو میشه توضیح بدید ؟	لطفا سوال خودتون رو واضح‌تر بپرسید. پیشنهاد میکنم یکبار دیگر جلسه ضبط شده را تماشا کنید و اگر سوالی برایتان به وجود آمد، بپرسید.
ا.ع.	میشه یه خلاصه ی حلقه هارو بگید	حلقه‌ها برای تکرار کد استفاده می‌شوند؛ از <code>for</code> وقتی استفاده می‌کنیم که تعداد تکرار مشخص باشد و از <code>while</code> وقتی که شرط خاصی باید برقرار باشد و پایان تکرار معلوم نیست.
ز.م.	اگر که <code>if</code> های خیلی طولانی داشته باشیم چی ؟	می‌توان از ابزار های مختلفی از جمله توابع استفاده کرد که در ادامه دوره به آنها پرداخته خواهد شد.
آ.ی.	خسته نباشید کار <code>ifelse</code> به طور دقیق میشه توضیح بدین ؟	از <code>if</code> برای بررسی یک شرط و اجرای کد در صورت درست بودن آن استفاده می‌شود. <code>else</code> زمانی اجرا می‌شود که شرط <code>if</code> برقرار نباشد و نقش مسیر پیش‌فرض را دارد. <code>elif</code> (مخفف <code>else if</code>) هم زمانی استفاده می‌شود که چندین شرط مختلف داشته باشیم؛ هر شرط به ترتیب بررسی می‌شود و اگر هیچ‌کدام برقرار نباشند، بخش <code>else</code> اجرا می‌شود.

ص.ذ	سلام وقت بخیر یک سوال داشتم، اینکه ما با <code>if</code> جریان برنامه رو کنترل میکنیم باعث میشه گاهی بعضی خط ها اجرا نشن آیا این موجب بهینه شدن برنامه و کمتر استفاده کردن از <code>cpu</code> میشه؟ البته که ما برای بعضی برنامه ها در هر صورت باید از <code>if</code> استفاده کنیم و ارتباطی به بهینه تر کردن برنامه و استفاده کمتر از <code>cpu</code> نداره اما خود به خود به بهینه تر شدن و استفاده کمتر از <code>cpu</code> تاثیر داره. درسته؟	
م.ش	ببخشید استاد برای <code>print</code> در اخر باید دابل کوتیشن و... چجوری باشه	در <code>print</code> متن داخل کوتیشن " " یا ' ' قرار می گیرد.
م.ج	بعد در یک جاهایی در یک پروژه خاصی ممکنه که فقط از ایف استفاده بشه ولی از هیچی ال ایف استفاده نشه	نحوه استفاده از ساختار شرطی به خواسته مسئله بستگی دارد. وجود <code>elif</code> ضروری نیست؛ اگر در مسئله نیازی به آن ندارید، می توانید فقط از <code>if</code> استفاده کنید.
ا.ش	استاد فرق <code>elif</code> با <code>else</code> چیه	<code>elif</code> شرط دوم در ادامه <code>if</code> است، <code>else</code> حالت پیش فرض را اجرا می کند.
م.ر	استاد دستور <code>def</code> چیکار میکنه	<code>def</code> برای تعریف تابع استفاده می شود.
م.ج	بعد در یک جاهایی در یک پروژه خاصی ممکنه فقط از ایف استفاده بشه یعنی حتی از یک ال ایفی استفاده نشه	لطفا سوال خودتون رو واضح تر بپرسید.
س.پ	اگر دستور <code>elif</code> فالس بود باید وارد دستور <code>else</code> شویم	بله، اگر <code>elif</code> درست نبود و <code>else</code> داشتیم، <code>else</code> اجرا می شود.
م.ر	استاد دستورات تو در تو رو هم توضیح بدید من خواستم دستورات تو در تو رو بنویسم ولی همش خطا می داد	دستورات تو در تو، مثل <code>if</code> یا حلقه ها، دستورات داخلی را درون دستورات دیگر قرار می دهند و رعایت تورفتگی ها برای درست اجرا شدن آن ها ضروری است. در ادامه جلسات بیشتر بررسی خواهند شد. در صورت وجود خطا هم لطفا ارور خود را ارسال کنید.
ع.خ	فرق <code>if</code> با <code>elif</code> چیه و معنی <code>elif</code> چیه	از <code>if</code> برای بررسی یک شرط استفاده می شود و اگر آن شرط درست باشد، بلوک کد داخل آن اجرا می شود. اما <code>elif</code> (به معنای "در غیر این صورت اگر") که مخفف "else if" است، زمانی استفاده می شود که چندین شرط مختلف داشته باشیم. شرط های <code>elif</code> به ترتیب بررسی می شوند و فقط اولین شرط درست، اجرا می شود.
م.ب	سلام استاد ی خلاصه توضیح دیگه از ال الی و این میدید	از <code>if</code> برای بررسی یک شرط و اجرای کد در صورت درست بودن آن استفاده می شود. <code>else</code> زمانی اجرا می شود که شرط <code>if</code> برقرار نباشد و نقش مسیر پیش فرض را دارد.

م.م	این الان هوش مصنوعیه؟	لطفا سوال خود را واضح تر بپرسید.
ر.ج	ببخشید به شرط آخر elif چه می گن	لطفا سوال خود را واضح تر بپرسید. به صورت کلی ساختار شرطی از if, elif, else تشکیل شده است.
ا.ش	ممکن دوباره رنج را توضیح بدهید	در پایتون، (range) دنباله ای از اعداد تولید می کند که می تواند با یک، دو یا سه آرگومان (شروع، پایان، گام) تعریف شود.
سوالات عمومی		
ک.ح	سلام استاد ببخشید من برام یک سوال پیش اومده الان هر هفته ما داریم تمرین و نکته های تکراری را مرور می کنیم . تا آخر ترم همینطوری هست؟	در بعضی مباحث، تکرار بسیار مؤثر است. برای یادگیری مباحثی که اکنون در حال یادگیری آن ها هستید و در واقع مبانی اولیه برنامه نویسی هستند، لازم است کاملاً به آن ها مسلط شوید. در حالت کلی، هر جلسه مباحث و نکات جدیدی ارائه می شود.
م.پ.ب	سلام علیکم ی جلسه برای خلاصه و بستن تمام آموزش ها میشه بزارید	با توجه به این که ویدیو کلاس ها داخل پنل کاربری تون هست و همچنین اساتید هر جلسه مباحث قبل را مرور میکنند، فعلاً برگزاری جلسه مجزا برای مرور امکان پذیر نیست. در مواقع خاص زمانی که حجم مطالب تدریس شده به حد قابل قبولی برسد یک جلسه مرور روی مباحث خواهیم داشت.
ن.ف	مدرک ترم قبل رو می تونیم به صورت دستی و حضوری تحویل بگیریم؟ یا فقط از سایت و به صورت الکترونیک میشه؟	فعلاً فقط به صورت الکترونیک و از طریق پنل کاربری خود میتوانید گواهینامه را دریافت کنید.
ف.ح	سلام وقتتون بخیر ببخشید باید تمرین ها رو براتون ارسال کنیم؟	فعلاً نیازی به ارسال تمرین نیست، زمانش که برسد در کانال های اطلاع رسانی اعلام خواهد شد. پیشنهاد میکنم تمرین را برای تسلط هر چه بیشتر خود بر مطالب انجام دهید.
م.ی	سلامخسته نباشید. چرا کلاس ها در اسکای روم برگزار نمیشه چون راحت تره !!	تمام کلاس ها و دوره های مرتبط به آکادمی تکنوشریف در سایت تکنوشریف به صورت آنلاین برگزار میگردد.
پ.د	میشه لطفا تمرین سوم جلسه قبل رو حل کنید	تمرین گفته شده در کلاس حل تمرین مورد بررسی قرار می گیرند.
ا.ع.آ	استاد وقتی توضیح مدین صفحه ای که مربوط به لب تاپه شما هست برای من نیست	در صورت نیاز، صفحه لب تاپ استاد برای شما به اشتراک گذاشته میشود. همچنین تمامی فایل های ارائه شده در کلاس بعد از هر جلسه در اختیار شما قرار میگیرند.
ا.ک	سلام ببخشید خیلی اینترنت ضعیفه و من چیزی نفهمیدم کلاس فردا ساعت ۵ بارگذاری میشه	کلاس ها پس از برگزاری تا حداکثر ۲۴ ساعت بعد؛ بر روی پنل کاربری شما قابل مشاهده هستند .
ه.ع.ص	ایا کلاس های هفته ی بعد به دلیل اربعین تعطیل هستند	در صورت وجود تعطیلی اصلاع رسانی خواهد شد .

ا.ج.آ	ببخشید استاد گرامی من نتوانستم تمرین جلسات گذشته را انجام بدم آیا بر نمره پایان ترمم تاثیر می گذارد	فعلا تمرین اجباری نبوده و نیاز به ارسال نیست اما در صورت اجباری شدن (زمانش اطلاع رسانی خواهد شد) تاثیر مستقیم بر نمره پایان ترم شما دارد .
م.م	از کی باید جواب مسئله هارو بفرستیم براتون؟	در کانال های اطلاع رسانی اعلام خواهد شد.
ت.ک.ب	سلام خسته نباشید ببخشید شما گفته بودین قراره یه گروه حل تمرین ایجاد بکنید ایجاد کردید؟	به زودی در گروه های اطلاع رسانی اعلام خواهد شد.
ن.ز.س	سلام میخواستم بدونم که تکالیف جلسه که پایان جلسه اعلام میشه رو تاکی فرصت داریم ارسال کنیم؟ منظورم اینه که تکالیف جلسه ششم رو تا کی فرصت داریم بفرستیم؟ و آیا تا جلسه بعدی که شنبه هاست فرصت داریم یا تا جلسه حل تمرین که چهارشنبه هاست؟	از آنجایی که فعلا نیازی به ارسال تمرین نیست هر موقع که بخواهید میتوانید انجام دهید؛ البته پیشنهاد میکنم تمرین هر جلسه را تا قبل از جلسه حل تمرین انجام دهید و در کلاس حل تمرین با استاد چک کنید.
ک.ک	سلام شرمنده ما از کی باید تمرین حل کنیم و بفرستیم و چجوری باید بفرستیم	فعلا نیازی به ارسال تمرین نیست، زمانش که برسد در کانال های اطلاع رسانی اعلام خواهد شد. پیشنهاد میکنم تمرین را برای تسلط هر چه بیشتر خود بر مطالب انجام دهید.
م.ن	میشه آموزش نصب vscode هم بزارید	آموزش نصب VSCode را در اینترنت میتوانید به راحتی پیدا کنید.
مشکلات دانش آموزان		
ط.ا	سلام خسته نباشید ببخشید دگمه ی کوچکترو روی لپ تاپ نمیزنه حتی با گرفتن شیف	مشکل از کیبورد شماست، میتوانید علامت مورد نظر را از اینترنت یا جاهای دیگر پیدا کرده و کپی کنید.
م.ج.ه	سلام خیلی وضعیت اینترنت در منطقه ما خراب هست لطفا یک نظر سنجی بکنید و اگر امکان تغییر ساعت کلاس ها را انجام بدهید ؟ سپاس	با توجه به این که این دوره در سرتاسر کشور به صورت همزمان در حال اجرا هست تغییر زمان کلاس امکان پذیر نیست، میتونید از داخل پنل کاربری خود هر زمان که شرایطش را داشتید ویدیو کلاس ها رو به صورت افلاین مشاهده کنید.
م.ط.ک	سلم استاد ببخشید پایتون برای باز نمیشه	نحوه نصب Thonny در کانال های اطلاع رسانی بارگزاری شده است. توصیه میکنم مراحل را دقیق مانند توضیحات پیش ببرید و در صورت برخورد با مشکل، خطای خود را به صورت کامل ارسال کنید.
آ.ش	سلام عرض سلام و وقت بخیر ایا استریم فقط برای من باز نیست؟	اتصال خود به اینترنت را بررسی کنید و در صورت تکرار مشکل صفحه را یکبار رفرش کنید .

در پایان کد، این خط را میتوانید اضافه کنید: <code>input("برای خروج Enter را بزنید...")</code> این کار باعث میشود برنامه منتظر بماند تا شما Enter را بزنید، بعد بسته شود.	استاد اگر بدون <code>thony</code> کد را اجرا می کنیم پس از پایان فرآیند برنامه بطور خودکار بسته می شود چیکار کنیم که این اتفاق نیفتد؟؟؟	ش.ق
کلید ویرگول انگلیسی Comma (,) در ردیف پایین، کنار کلید M قرار دارد.	ویرگول کجاست من ندارم	ز.ح
مشکل کد شما این است که شرطها را به صورت رشته نوشته اید. وقتی چیزی داخل کوتیشن باشد، پایتون آن را به عنوان متن در نظر می گیرد و چون رشته ی خالی نیست، همیشه نتیجه ی آن <code>True</code> می شود. برای مقایسه باید کوتیشن ها را بردارید و از عملگرهای مقایسه مثل <code>==</code> برای برابری و <code><</code> برای بزرگ تر یا مساوی استفاده کنید. همچنین یک علامت مساوی (<code>=</code>) برای مقداردهی است و برای مقایسه باید از دو علامت مساوی (<code>==</code>) استفاده شود. 	سلام استاد وقت بخیر من یک سوال داشتم. من یک کد زدم با موضوع قبولی در مدرسه ولی کد من درست کار نمی کند. هر <code>if</code> یا <code>elif</code> که اول می گذارم، آن جواب پرینت می شود در حالی که مشخصات متغیرها متفاوت هستند. این هم کد: <pre>python Copy Edit age = 7 average = 19 vaccines = True health_issue = False pass_the_test = True and "vaccines=True" and "\۹=<average" and "age=12" if :"pass_the_test=True" and "health_issue=False" ("school accepted to high")print and "vaccines=True" and "\۸=<average" and "age=7" elif :"pass_the_test=True" and "health_issue=False" ("school accepted to")print or "vaccines=False" or "average=17" or "\۱=<age" elif :"pass_the_test=False" or "health_issue=true" ("not accepted")print</pre>	س.پ.ن.ک

پ.س.ب	سلام وقت بخیر چطور میشه در پایتون به خطوط قبلی برنامه برگردیم؟ با موس نمیره، با کلید جهات هم نمیره.	اگر منظور شما برگشتن به خطوط قبلی حین اجرای برنامه است، این کار امکان پذیر نیست و باید برنامه را متوقف کنید. اما اگر برنامه در حال اجرا نباشد و بخواهید کد خود را ویرایش کنید، مشکلی نیست؛ در محیط‌هایی مانند Thonny یا VS Code می‌توانید این کار را انجام دهید. در صورت وجود مشکل، لطفاً آن را شفاف‌تر بیان کنید.
م.ز	استاد من می‌خواستم با پایتون یک اپلیکیشن بسازم اما پایتون اون رو به صورت اپلیکیشن بهن تحویل نمیده! چیکار باید بکنیم؟	برای ویندوز می‌توان از کتابخانه‌هایی مانند PyInstaller یا cx_Freeze استفاده کرد تا یک فایل اجرایی مستقل (exe.) تولید شود. برای اندروید و iOS می‌توان از فریم‌ورک‌هایی مانند Kivy یا BeeWare استفاده کرد که کد پایتون را به اپلیکیشن موبایل تبدیل می‌کنند.
ا.ص	سلام ببخشید تصویر و صدا برای من مشکل داره جلسه ی قبلی هم همین بود می‌خواستم ببینم این مشکل فقط برای من هست یا برای دیگران هم هست و این که چطور می‌تونم این مشکل رو برطرف کنم ؟	سلام، ممکن است مشکل از اینترنت یا دستگاه شما باشد، بهتر است ابتدا اینترنت خود چک کرده و تنظیمات را بررسی کنید یا از دستگاه دیگری استفاده کنید.
ب.د	لطفاً میشه از تکالیف مورد ۳ رو حل کنین من توی اون اشکال دارم نتونستم کدش رو بنویسم 😊	بله، در کلاس تمرین مورد ۳ را با هم حل می‌کنیم.
ر.د	استاد، ما اگر نتونستیم کد رو اجرا کنیم، از کی باید راهنمایی بگیریم؟	داخل گروه های پشتیبانی که به زودی در حال راه اندازی میباشد برای رفع باگ کدتون را میتوانید ارسال کنید. تا آن زمان میتوانید همینجا سوالات خود را بپرسید.

